2026 年全国硕士研究生入学考试

参考答案 简写版

（数学一）

科目代码：301

一、选择题:1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分，下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置.

1【答案】（A）$\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$　考点：偏导数基本计算

2【答案】（D）$(-1,1)$　考点：幂级数收敛域的判定

3【答案】（C）当 $f(x)$ 的图形在 $[-1,1]$ 是凹的，$\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 单调递增

考点：凸凹性与单调性定义

4【答案】（C）$\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^2 f(r^2)r^2\sin\varphi\,dr$　考点：球和锥的所围图形 球坐标

5【答案】（B）A^{-1} 为置换矩阵　考点：初等变换的逆矩阵

6【答案】（A）$Ax=\beta$ 有解时，则 $Bx=\beta$ 有解

考点：向量组线性表示与方程组解的关系

7【答案】（B）$a=-4$　标准形为：$-6y_1^2-6y_2^2$

考点：圆柱面方程 特征值计算

8【答案】（C）$-1,2$　考点：硬算 或方差的定义及意义

9【答案】（A）$a=\sigma,b=\mu$　考点：期望和方差的计算公式

10【答案】（D）$P\{X>m+n\,|\,X>m\}>P\{X>n\}$

考点：条件概率计算与等比级数结论

关注公众号【考研小舟】
免费考研资料&无水印PDF

打印店
云上印
黑白&彩印都是5分/页，满4.9全国包邮
下单备注：考研小舟，送草稿纸

二、 填空题 11-16 题 每题 5 分 共 30 分

11【答案】$1+z$　考点： 散度计算公式

12【答案】$\frac{1}{2}$　考点：无穷减无穷 通分即可

13【答案】 $-\frac{\sqrt{2}}{8}$　考点：参数方程求导

14【答案】 $2\ln 2$　考点：无穷积分计算 分部积分

15【答案】$a<0$　考点：特征值计算

16【答案】4　考点：独立的必要条件 常见分布的期望和方差

三　解答题 17-22 题 共 70 分

17【答案】极大值为 $f(-2,0)=8e^{-2}$　考点：多元函数极值点计算

18【答案】（1）略（2） $f(u)=e^{u-1}+e^{1-u}-u$

考点：全微分计算　微分方程求解

19【答案】$I=\sqrt{3}\pi-\frac{1}{4}$　考点： 补线利用格林公式 补的为 $y=x$

20【答案】 （1）略（2）利用罗尔中值定理

考点：定积分性质与罗尔中值定理

21【答案】（1） $r(A)=2$ 且 α_1,α_2 线性无关

（2） $H=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$　$A^{10}=\begin{pmatrix}1&-8&-9&9\\0&-1&-1&1\\-1&9&10&-10\\-1&7&8&-8\end{pmatrix}$

考点：极大线性无关组定义及表示其余向量　矩阵乘法计算

22【答案】（1） $f_T(t)=\begin{cases}\frac{n}{\theta}e^{-\frac{n}{\theta}t},t>0\\0,\quad else\end{cases}$，$a=n,D(\hat{\theta})=\theta^2$

（2） $\hat{\theta}=\frac{1}{k}\left[\sum_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]$

考点：指数分布　无偏估计　最大似然估计